

Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS): Tipos, Componentes y Categorías de Operación en Colombia

Santiago Céspedes
Carrera de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Colombia

Resumen—Los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos comúnmente como drones, son utilizados en actividades como fotografía, agricultura, cartografía, inspección y vigilancia. Este informe presenta los principales tipos de UAS, una comparación de drones comerciales de diferentes gamas, sus componentes fundamentales y las categorías de operación establecidas en Colombia. También se presentan los principales límites de altura y distancia asociados a la operación de UAS.

Index Terms—UAS, UAV, drone, multirrotor, ala fija, VTOL, RAC 100, VLOS.

I. INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS) está compuesto por una aeronave sin piloto a bordo y los sistemas necesarios para su operación, incluyendo control, comunicación, navegación y sensores [1].

Los drones han evolucionado desde plataformas recreativas hasta sistemas utilizados en aplicaciones profesionales. La elección de un UAS depende de factores como autonomía, capacidad de carga, calidad de sensores, estabilidad, alcance y costo.

En Colombia, las operaciones de UAS se encuentran reguladas por la Aeronáutica Civil mediante el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 100 [2].

II. TIPOS DE UAS

Los principales tipos de drones pueden clasificarse según su configuración y sistema de vuelo.

II-A. Multirrotor

Son los drones más comunes. Utilizan varios motores y hélices para generar sustentación. Los cuadricópteros son los más utilizados.

Sus principales ventajas son el despegue vertical, el vuelo estacionario y la facilidad de maniobra. Son apropiados para fotografía, inspección, vigilancia y recreación.

II-B. Ala fija

Utilizan alas similares a las de un avión convencional. Son más eficientes energéticamente y pueden cubrir grandes superficies.

Se utilizan principalmente en cartografía, agricultura, fotogrametría y monitoreo ambiental.

II-C. VTOL híbrido

Combinan las características de un multirrotor y un avión de ala fija. Pueden despegar verticalmente y posteriormente realizar un vuelo eficiente utilizando sus alas.

II-D. Helicóptero

Utilizan un rotor principal para generar sustentación. Pueden transportar cargas relativamente grandes, aunque su sistema mecánico es más complejo que el de un cuadricóptero.

II-E. FPV

Los drones FPV (*First Person View*) transmiten en tiempo real la imagen de una cámara al operador. Son utilizados en carreras, acrobacias y producción audiovisual.

III. COMPARACIÓN DE DRONES POR GAMA

La Tabla I presenta una comparación general de tres modelos comerciales representativos de diferentes niveles.

La gama de entrada prioriza la portabilidad y facilidad de uso. La gama media proporciona mejores sensores y capacidades fotográficas, mientras que los drones profesionales incorporan sistemas de cámaras y estabilización destinados a trabajos de mayor exigencia.

IV. PARTES PRINCIPALES DE UN DRONE

Un cuadricóptero integra sistemas mecánicos, electrónicos y de procesamiento que trabajan conjuntamente para mantener el vuelo.

La Fig. 1 muestra la ubicación de sus principales componentes.

IV-A. Componentes

- **Hélices:** generan el empuje necesario para mantener el drone en vuelo.
- **Motores brushless:** convierten la energía eléctrica en movimiento rotacional para las hélices.
- **ESC:** regulan la potencia y velocidad de cada motor.
- **Controlador de vuelo:** procesa la información de los sensores y controla la estabilidad y navegación.
- **IMU:** utiliza acelerómetros y giroscopos para determinar el movimiento y orientación de la aeronave.
- **GNSS/GPS:** proporciona información de posición mediante sistemas de navegación satelital.

Tabla I
COMPARACIÓN DE DRONES POR GAMA

Gama	Modelo	Uso	Características principales	Costo
Entrada	DJI Mini 4 Pro	Viajes y contenido	Menos de 249 g, sensor CMOS 1/1.3", video 4K, gimbal de tres ejes y detección omnidireccional [3]	Medio
Media	DJI Air 3S	Fotografía y video	724 g, cámara principal de 1", cámara tele de 70 mm, video 4K y LiDAR frontal [4]	Medio-Alto
Profesional	DJI Mavic 4 Pro	Producción profesional	Triple cámara, cámara Hasselblad con sensor 4/3, telecámaras, gimbal Infinity y hasta 51 min de vuelo [5]	Alto

IV. PARTES PRINCIPALES DE UN DRONE

Un drone moderno está compuesto por diferentes sistemas electrónicos, mecánicos y computacionales que trabajan en conjunto para permitir el vuelo estable, la navegación y la ejecución de la **misión**. En la Fig. 1 se muestra un diagrama de un drone tipo cuadricóptero con la ubicación de sus partes principales.

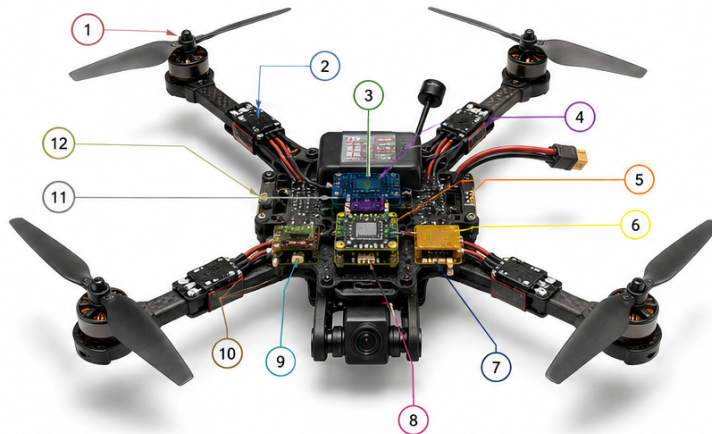


Fig. 1. Diagrama de un drone cuadricóptero con la ubicación de sus partes principales.



Nº	PORTE	DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN
1	Hélices	Generan el empuje necesario para el vuelo. El sentido de giro de las hélices opuestas permite equilibrar el torque.
2	Motores Brushless	Convierten la energía eléctrica en movimiento rotacional para hacer girar las hélices.
3	ESC (Electronic Speed Controller)	Controlan la velocidad de cada motor según las órdenes recibidas del controlador de vuelo.
4	Controlador de vuelo (Flight Controller)	Cerebro del drone. Procesa la información de los sensores y ejecuta los algoritmos de estabilización, navegación y control.
5	IMU (Unidad de Medición Inercial)	Conjunto de acelerómetros y giroscopos que miden movimiento y orientación de la aeronave.
6	Módulo GNSS/GPS	Permite determinar la posición del drone mediante señales de satélites (GPS, Galileo, BeiDou, etc.).
7	Batería	Suministra la energía eléctrica a todos los componentes del drone.
8	Cámara y Gimbal	La cámara captura imágenes y video. El gimbal estabiliza la cámara en tres ejes para obtener tomas suaves.
9	Sensores de visión / obstáculos	Cámaras o sensores que detectan obstáculos para ayudar en la prevención de colisiones.
10	Barómetro	Mide la presión atmosférica para estimar la altura sobre el nivel del terreno.
11	Sistema de comunicación	Transmite comandos, telemetría y video entre el drone y el control remoto u estación en tierra.
12	Antena	Mejora el alcance y la calidad del enlace de comunicación y recepción GNSS.

Notas:

- La ubicación exacta de los componentes puede variar según el modelo y el fabricante.
- Existen drones con más de 4 motores (hexacópteros, octocópteros) con una distribución similar de componentes.
- Algunos drones incorporan sensores adicionales como LiDAR, sensores térmicos o multispectrales según el tipo de misión.

Figura 1. Diagrama de un drone cuadricóptero y ubicación de sus principales componentes.

- **Batería:** suministra energía a motores y sistemas electrónicos.
- **Cámara y gimbal:** permiten capturar imágenes y estabilizarlas durante el vuelo.
- **Sensores de obstáculos:** detectan objetos cercanos para ayudar a evitar colisiones.
- **Barómetro:** mide presión atmosférica y permite estimar cambios de altitud.
- **Sistema de comunicación:** permite transmitir órdenes, telemetría y video entre el operador y la aeronave.
- **Antenas:** permiten transmitir y recibir señales de comunicación.

V. CATEGORÍAS DE OPERACIÓN EN COLOMBIA

El RAC 100 establece condiciones para la operación de UAS en Colombia [2]. Las operaciones se organizan en tres categorías principales:

1. Categoría abierta.
2. Categoría específica.
3. Categoría certificada.

V-A. Categoría abierta

Corresponde a operaciones que cumplen las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa.

Entre los límites de referencia se encuentra una altura máxima de 400 ft sobre el nivel del suelo (AGL), equivalente aproximadamente a:

$$400 \times 0,3048 = 121,92 \text{ m} \quad (1)$$

Por lo tanto:

$$h_{\text{máx}} \approx 122 \text{ m} \quad (2)$$

Para las condiciones indicadas por la normativa, también se considera una distancia horizontal máxima de 750 m y operación dentro de la línea visual (VLOS).

Tabla II
PARÁMETROS PRINCIPALES DE REFERENCIA

Parámetro	Valor
Altura máxima	400 ft / 122 m AGL
Distancia horizontal	750 m
Condición visual	VLOS

V-B. Categoría específica

Incluye operaciones que no cumplen las condiciones de la categoría abierta o que presentan un nivel de riesgo superior. Dependiendo de la operación pueden requerirse autorizaciones y procedimientos adicionales.

V-C. Categoría certificada

Corresponde a operaciones de mayor riesgo y complejidad, para las cuales pueden aplicarse requisitos de certificación relacionados con la aeronave, el operador y la operación.

VI. SEGURIDAD OPERACIONAL

Antes de realizar un vuelo deben verificarse las condiciones meteorológicas, el estado de las baterías, hélices y motores, los obstáculos, el espacio aéreo y las restricciones del lugar.

También es importante diferenciar el alcance técnico de transmisión indicado por el fabricante del límite legal de operación. Un drone capaz de transmitir video a varios kilómetros no significa que pueda operar legalmente a esa distancia.

VII. CONCLUSIONES

Los UAS son sistemas que integran mecánica, electrónica, comunicaciones, navegación y procesamiento computacional.

Los multirrotores destacan por su capacidad de vuelo estacionario y facilidad de maniobra, mientras que los drones de ala fija presentan mayor eficiencia para cubrir grandes áreas. Los sistemas VTOL combinan características de ambos.

La comparación de diferentes gamas demuestra que un mayor costo generalmente permite obtener mejores cámaras, sensores, autonomía y sistemas de seguridad. Sin embargo, la elección debe realizarse según las necesidades de la misión.

Finalmente, las características técnicas de un drone no sustituyen los requisitos legales. En Colombia, las operaciones deben realizarse de acuerdo con la categoría correspondiente y las condiciones establecidas por el RAC 100.

REFERENCIAS

- [1] International Civil Aviation Organization, "Unmanned Aircraft Systems," ICAO, 2026. [Online]. Available: <https://www.icao.int/UA/UAStoolkit/Frequently-Used-Terms>
- [2] Aeronáutica Civil de Colombia, "Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 100: Operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS)," UAEAC, Colombia.
- [3] DJI, "DJI Mini 4 Pro Specifications," DJI, 2026. [Online]. Available: <https://www.dji.com/mini-4-pro/specs>
- [4] DJI, "DJI Air 3S Specifications," DJI, 2026. [Online]. Available: <https://www.dji.com/air-3s/specs>
- [5] DJI, "DJI Mavic 4 Pro," DJI, 2026. [Online]. Available: <https://www.dji.com/mavic-4-pro>